

情報処理II

Text pp.94-99, 107-109

本日の到達目標

- ◆ 数値積分に関する長方形型近似、台形公式、シンプソンの公式を説明できる
- ◆ 長方形型近似、台形公式により数値積分を行うプログラムの動作を追うことができる

最小二乗法（復習）

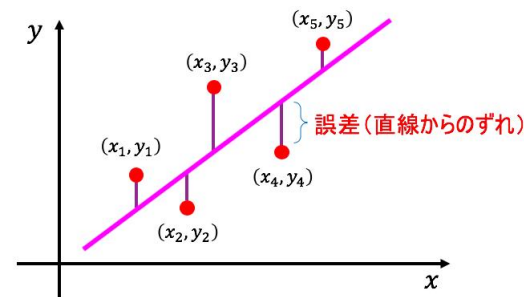
与えられた n 個のデータ点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ に対して誤差が最も小さくなるような関数 $f(x)$ を求める方法

手順

- 1) 近似関数 $f(x)$ の形を決定
- 2) 正規方程式を立てる
- 3) 正規方程式を掃き出し法により解く

$${}^t A A \mathbf{x} = {}^t A \mathbf{b}$$

$${}^t A [A \mathbf{b}]$$



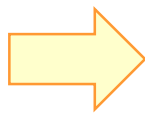
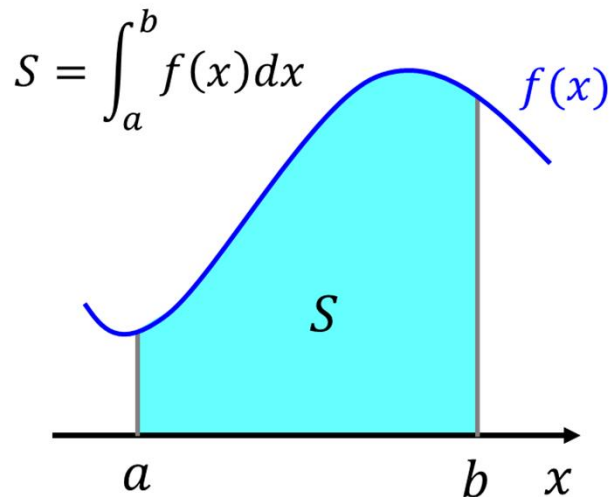
$f(x) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x)$ とした場合、

$$A = \begin{bmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) \\ \vdots & \vdots \\ f_1(x_n) & f_2(x_n) \end{bmatrix} \quad {}^t A = \begin{bmatrix} f_1(x_1) & f_1(x_2) & \cdots & f_1(x_n) \\ f_2(x_1) & f_2(x_2) & \cdots & f_2(x_n) \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

数値積分

積分を近似的に求める方法

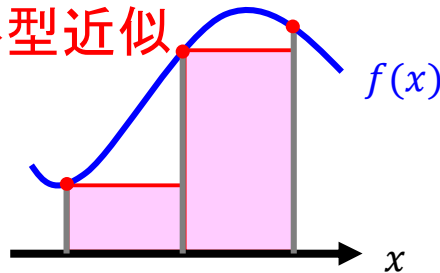
比較的 簡単な形に置き換えて
積分値を求める



近似

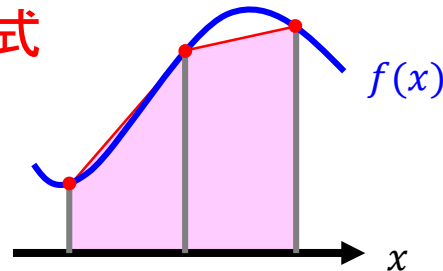
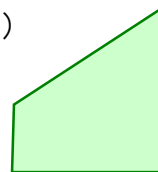
長方形で近似 → 長方形型近似

直線（定数）



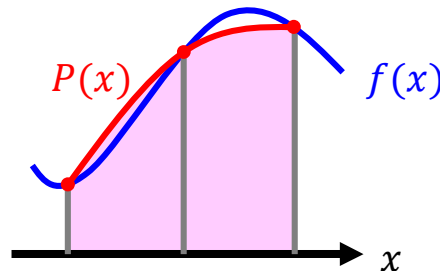
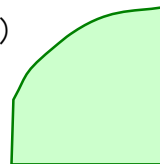
台形で近似 → 台形公式

直線（1次関数）



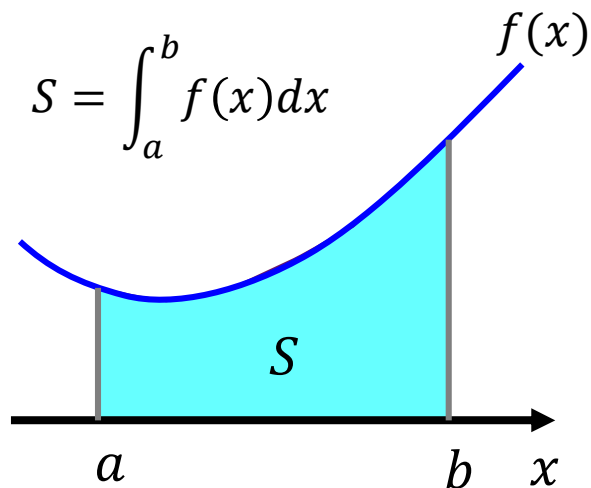
2次関数の積分値で近似
→ シンプソンの公式

曲線（2次関数）

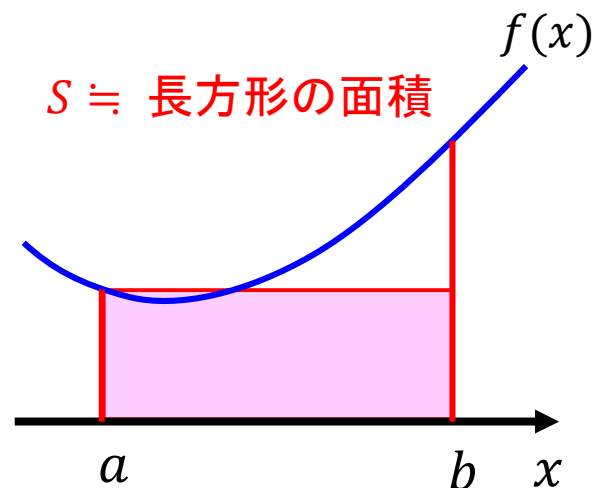


長方形型近似

- 積分値を近似的に求める → 数値積分
- 積分値を長方形の面積の和で近似 → 長方形型近似

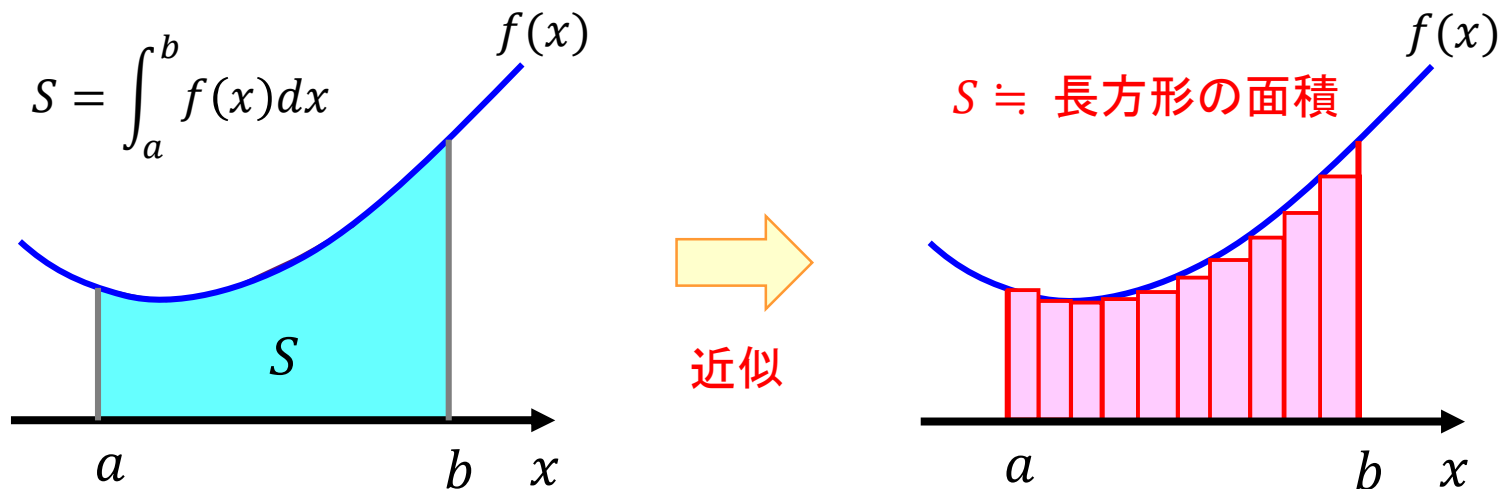


近似



長方形型近似

- ・ 積分値を近似的に求める → 数値積分
- ・ 積分値を長方形の面積の和で近似 → 長方形型近似



積分区間 $[a, b]$ を細分化すれば、ある程度は正確に計算できる

長方形型近似のプログラム (tyouhou.c)

長方形型近似 ($\frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$ の積分)

```

1  /*****
2  /*      長方形型      tyouhou.c      */
3  /*****
4  #include <stdio.h>
5  #include <math.h>
6  #define FNF(x)  exp(-x*x)
7  #define PAI    3.141592653589793
8  int main(void)
9  {   int    i;
10     double  sekibun, a, h, n, s;
11     char    zz;
12     printf("f(x) = exp(-x*x) の積分\n\n");
13     printf("積分範囲 [ -a , a ] の a = ");
14     scanf("%lf%c", &a, &zz);
15     h = 0.1;    n = a / h;    s = 0.0;
16     for(i=-n; i<=n-1; i++) {
17         s += FNF(h*i) * h;
18     }
19     sekibun = s / sqrt(PAI);
20     printf("積分値 = %10.6lf\n", sekibun);
21     return 0;
22 }
```

$$f(x) = e^{-x^2}$$

($\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ は最後に計算)

(e^{-x^2} のみ)

ll.10-14 積分範囲の入力

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \text{ の計算}$$

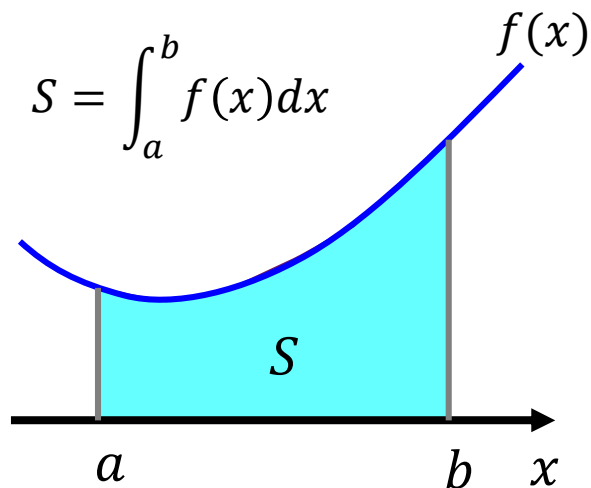
f(x) = exp(-x*x) の積分

積分範囲 [-a , a] の a = 1

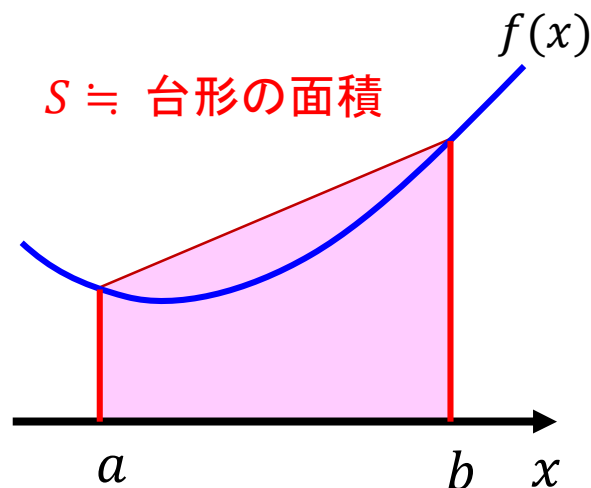
積分値 = 0.842009

台形公式

- ・ 積分値を近似的に求める → 数値積分
- ・ 積分値を台形の面積の和で近似 → 台形公式

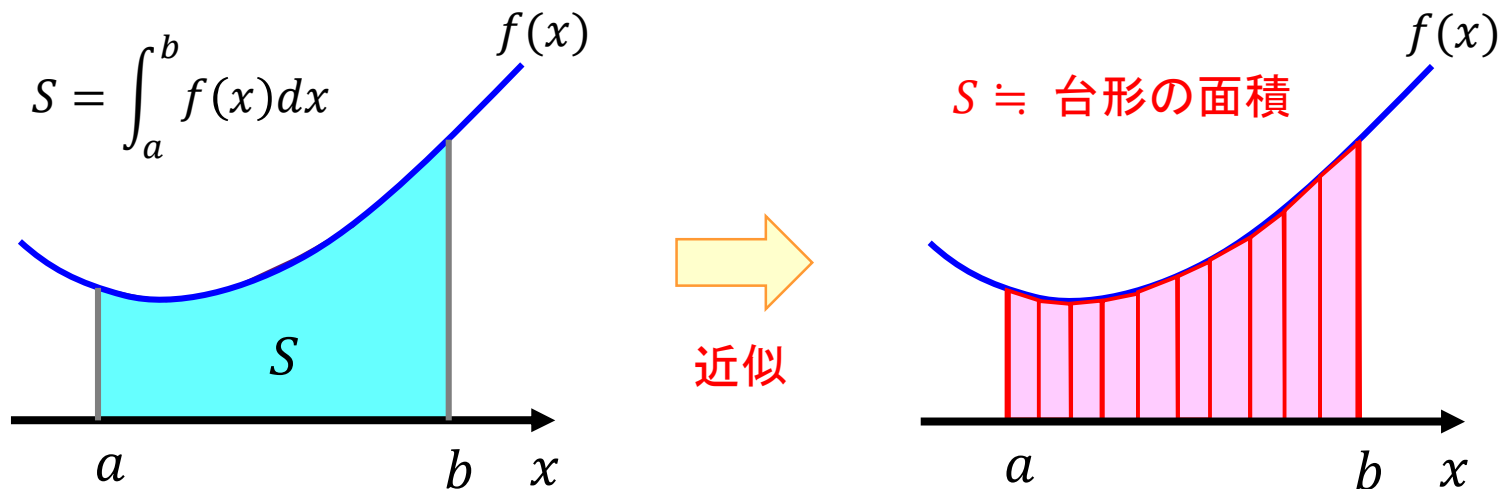


近似



台形公式

- ・ 積分値を近似的に求める → 数値積分
- ・ 積分値を台形の面積の和で近似 → 台形公式



積分区間 $[a, b]$ を細分化すれば、より正確に計算できる

台形公式

台形公式 積分を台形の面積で近似する

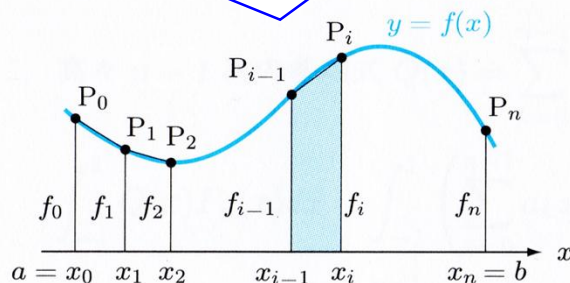
$$\int_a^b f(x)dx \doteq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n h_i (f_{i-1} + f_i)$$

台形の面積

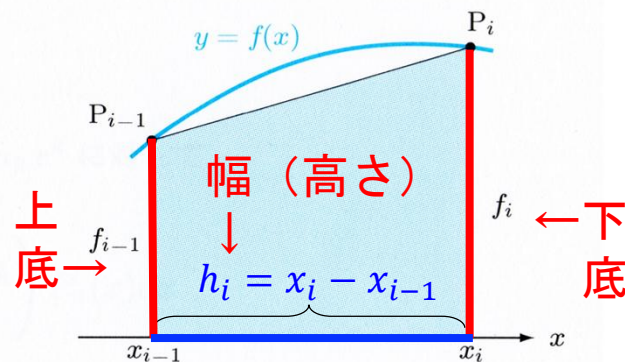
(上底+下底) × 高さ ÷ 2

$$= \frac{1}{2} \left\{ h_1 f_0 + \sum_{i=1}^{n-1} (h_i + h_{i+1}) f_i + h_n f_n \right\} \quad (\text{ただし、} h_i = x_i - x_{i-1})$$

区間ごとに台形を割り当て



(a)



(b)

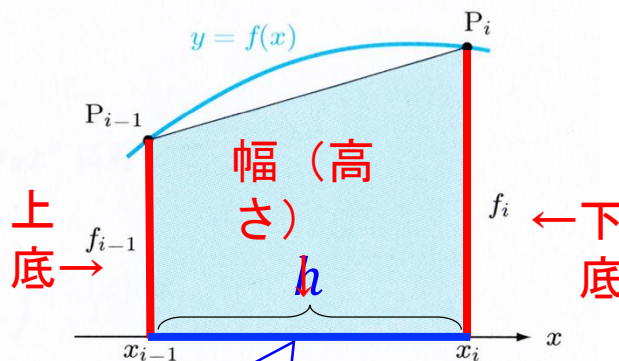
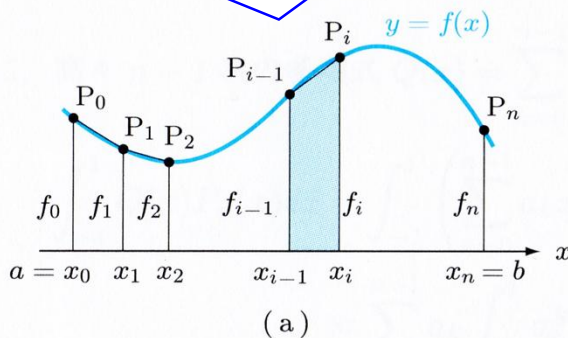
台形公式(等分割バージョン)

台形公式 (等分割)

$$\int_a^b f(x)dx \doteq \frac{1}{2}h \left\{ f_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n \right\} \quad \text{ただし} \quad h = (b-a)/n$$

積分区間 $[a, b]$ を
 n 個に等分割

区間ごとに台形を割り当て



$$h = (b-a)/n$$

計算手順は p. 96 例題6.1 を参照のこと

台形公式のプログラム (daikei.c)

教科書 pp.96-97 台形公式

```

1  /*****
2  /*      台形公式による積分計算      daikei.c      */
3  /*****
4  #include <stdio.h>
5  #include <math.h>
6  #define FNF(x)  (1.0-x)*exp(-x)
7  int main(void)
8  {   int    i, n;
9      double a, b, h, s, x;
10     char   z, zz;
11     while( 1 ) {
12         printf("台形公式による積分計算  %n%n");
13         printf(" f(x) = (1.0 - x) * exp(-x)%n%n");
14         printf("積分区間[a , b] の a = ");
15         scanf("%lf%c", &a, &zz);
16         printf("積分区間[a , b] の b = ");
17         scanf("%lf%c", &b, &zz);
18         printf("分割数          n = ");
19         scanf("%d%c", &n, &zz);
20         printf("%n%n 止しく入力しましたか? (y/n)");
21         scanf("%c%c", &z, &zz);
22         if(z == 'y') break;
23     }

```

$$f(x) = (1 - x)e^{-x}$$

II.11-23 積分区間と分割数
の入力

台形公式による積分計算

f(x) = (1.0 - x) * exp(-x)

積分区間[a , b] の a = -1

積分区間[a , b] の b = 1

分割数 n = 10

正しく入力しましたか? (y/n)

台形公式のプログラム (daikei.c)

```

24  h = (b - a) / n;
25  s = FNF(a) * h / 2.0 + FNF(b) * h / 2.0;
26  for(i=1; i<=n-1; i++) {
27      x = a + h * i;
28      s += FNF(x) * h;
29  }
30  printf("※n 積分の近似値 = %10.6lf※n", s);
31  return 0;
32  }

```

//24-29 台形公式による
計算

//30 結果の出力

台形公式 (等分割)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{1}{2}h \left\{ f_0 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f_i + f_n \right\} \quad \text{ただし} \quad h = (b - a)/n$$

積分区間 [a,b] を
n個に等分割

台形公式による積分計算

$$f(x) = (1.0 - x) * \exp(-x)$$

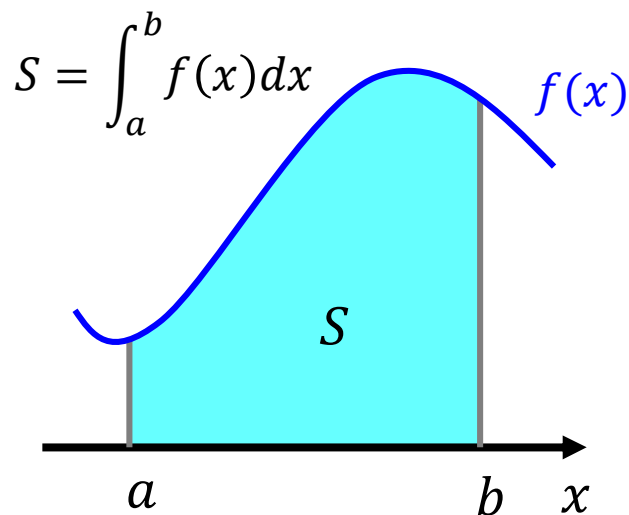
積分区間 [a, b] の a = -1
積分区間 [a, b] の b = 1
分割数 n = 10

正しく入力しましたか? (y/n)y

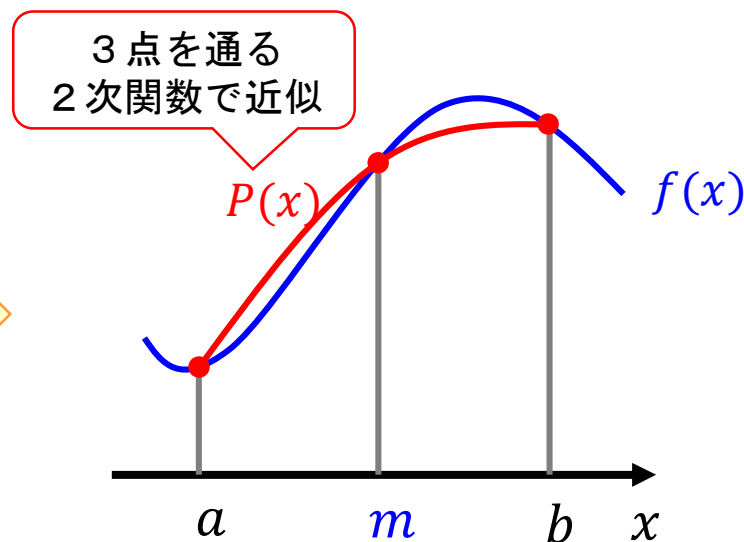
積分の近似値 = 3.112090

シンプソンの公式

積分区間を偶数等分し、2区間ごとに **2 次関数の積分に置き換えて近似**する方法



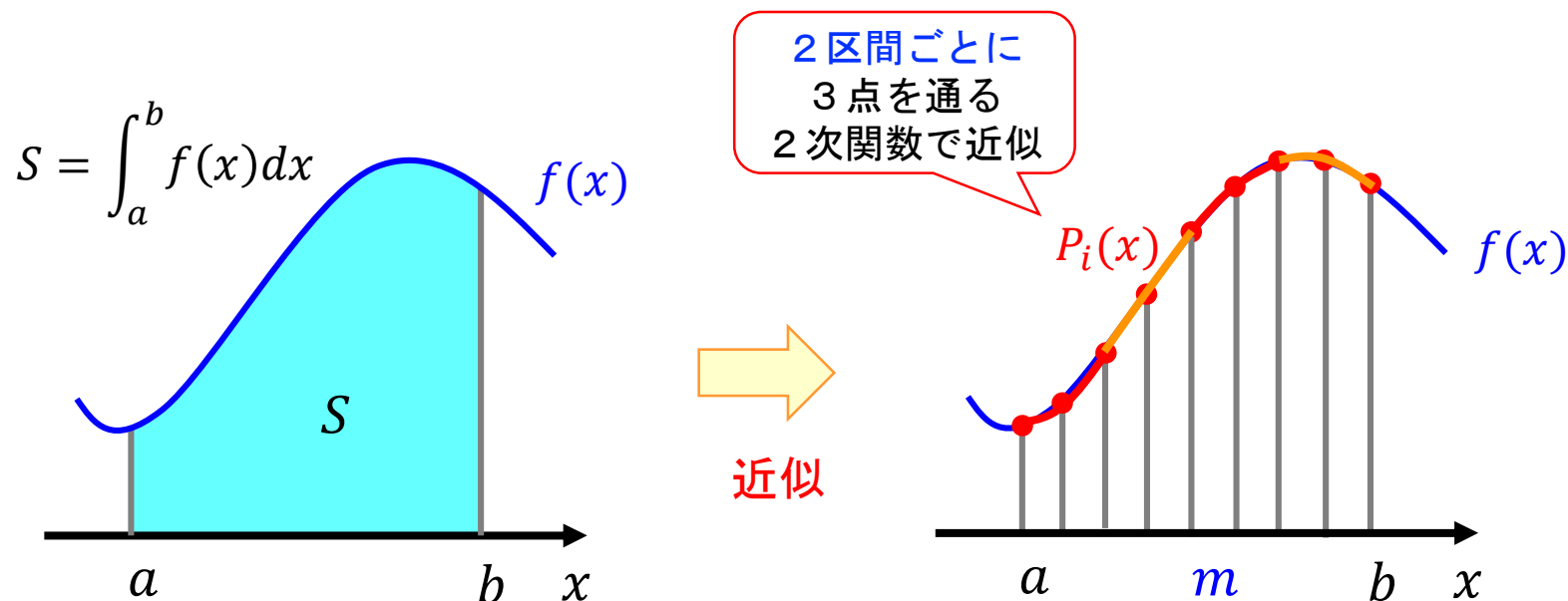
近似



比較的 簡単な関数（2次関数）に置き換えて積分値を求める

シンプソンの公式

積分区間を偶数等分し、2区間ごとに2次関数の積分に置き換えて近似する方法



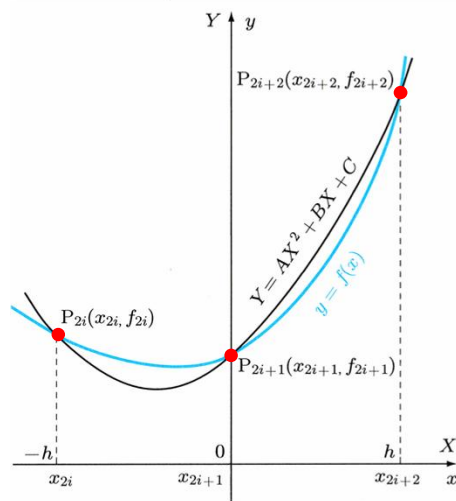
比較的 簡単な関数（2次関数）に置き換えて積分値を求める

シンプソンの公式

シンプソンの公式 2次関数の積分に置き換えて近似する

$$\int_a^b f(x)dx \doteq \frac{h}{3} \sum_{i=0}^{n-1} (f_{2i} + 4f_{2i+1} + f_{2i+2})$$

ただし $h = (b - a)/2n$ 積分区間 $[a, b]$ を偶数等分割 (**2n等分** 割)



次の3つの点を通る 2次関数 $Y = AX^2 + BX + C$ で近

似 $P_{2i}(-h, f_{2i}), P_{2i+1}(0, f_{2i+1}), P_{2i+2}(h, f_{2i+2})$

$$\begin{aligned} I_i &= \int_{x_{2i}}^{x_{2i+2}} f(x)dx \doteq \int_{-h}^h (AX^2 + BX + C)dX \\ &= \frac{2}{3}Ah^3 + 2Ch = \frac{1}{3}h\{2(Ah^2 + C) + 4C\} \end{aligned}$$

$$I_i \doteq \frac{1}{3}h\{f_{2i} + 4f_{2i+1} + f_{2i+2}\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \because 2(Ah^2 + C) = f_{2i} + f_{2i+2} \\ \because C = f_{2i+1} \end{array} \right.$$

となる。これをすべての $i = 0, 1, \dots, n-1$ について合計すると、次の**シンプソン (Simpson) の1/3公式**が得られる。(以下、シンプソンの公式と略称する。)